

Chapitre 1.

Introduction : Vocabulaires statistiques

* 1. Définition :

La statistique est ensemble des méthodes qui servent à organiser les épreuves fournissant des observations, à analyser celles-ci et interpréter les résultats.

L'analyse statistique se subdivise en deux parties :

- Statistique descriptive :

A pour but de décrire c'est-à-dire de résumer ou représenter les données.

* Représentation graphique

* Paramètres de position, de dispersion et de relation

- Statistique inférentielle :

L'ensemble des méthodes permettant de formuler un jugement ; Elle nécessite des outils mathématiques plus pointus (théorie des probabilités).

* 2. Notion de bases

* Population :

La collection d'objets ou de personnes étudiées (ensemble des individus).

* Individu :

Un élément de la population étudiée.

* Échantillon :

Partie de la population étudiée.

Le nombre d'individus dans un échantillon noté (n) est appelé taille de l'échantillon.

* Variable (Caractère) :

Propriété commune aux individus de la population, que l'on veut étudier.

Un caractère peut être :

- a) Qualitatif :

Il décrit une caractéristique ou une catégorie non numérique.

- Il a deux types :

1) Nominal :

Il s'agit d'un caractère sans ordre logique.
Comme : (Sex ; Couleur des yeux)

2) Ordinal :

Il s'agit d'un caractère qui peut être classé dans un ordre logique.
Comme : (Niveau d'éducation)

- b) Quantitatif :

Il peut prendre des valeurs numériques.

- Il a deux types :

1) Continue :

Peut prendre toutes les valeurs numériques d'un intervalle déterminé.

2) Discontinue (discret) :

Ne peut prendre que des valeurs numériques isolées.

* Modalité :

Une des formes particulières d'un caractère.

Exemple :

La couleur des yeux est un caractère, ses modalités sont :
(bleu, noir, chocolat ...)

* **Effectif ou fréquence absolue (noté n_i)** :

Nombre d'apparitions de la valeur associée à un caractère dans un échantillon

* **Fréquence relative (noté f_i)**

f_i : Série statistique

l'ensemble des valeurs du caractère avec un regard, les fréquences absolue ou relative correspondantes.

* On appelle (**Les statistiques (Au pluriel)**) :

Des collections de nombres présentées sous forme de tableaux ou de graphique groupant des observations relatives à un phénomène considéré.

Exemple :

Population étudiée : Les familles

l'échantillon sur lequel porte : familles d'un immeuble ;
 $n = 64$; le caractère étudié est le nombre d'enfants par famille.

C'est un caractère quantitatif discret.

Nombre d'enfant	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif n_i	16	18	14	11	3	2	64
f_i	0,250	0,281	0,218	0,172	0,047	0,031	1

Effectif : Nombre de famille

3) Traitement d'une série statistique :

* Série ordonnée :

Les valeurs obtenues peuvent être rangées par ordre de grandeur par exemple croissante. On obtient une série statistique ordonnée.

* Étendue de la série :

La différence entre les deux valeurs extrêmes est appelée étendue de la série.

* Classe :

Quand le caractère étudié est quantitatif continu, la série statistique est répartie en classes ou intervalles semi ouverts. Le nombre de classes, K est calculé par l'une des deux formules :

La règle de Sturge : $K = 1 + 3,3 \log(n)$

La règle de Yule : $K = 2,5 \sqrt[4]{n} = 2,5(n)^{1/4}$

* Centre de classe :

On appelle centre de classe, la demi-somme des valeurs extrêmes de la classe. On note C_i le centre de la classe.

* Effectif cumulé : La somme des effectifs des i premières classes est appelé effectif cumulé de la i ème classe on le note $n_{i \text{ cum}}$

* F

* Fréquence cumulée :

Le rapport $n_{i \text{ cum}} / N$ est appelé fréquence cumulée de la i ème classe (N est la taille de l'échantillon).

Exemple :

Le taux de glucose sanguin (glycemie) determine chez 32 sujets est donne ci-dessous en g/l.

Serie

Serie ordonnee :

0,85 - 0,95 1,00 1,06 1,11 1,19 0,87 0,97 1,01 1,07 1,13 1,20
0,90 0,97 1,03 1,08 1,14 0,93 0,98 1,03 1,08 1,14 0,94
0,98 1,03 1,10 1,15 0,94 0,99 1,04 1,10 1,17

(w) Etendue de la liste serie : $1,20 - 0,85 = 0,35$ g/l

On a $N = 32$ et d'après Sturge $K = 1 + 3,3 \log(32) = 5,96 \approx 6$

$x_{\max} = 1,2$ $x_{\min} = 0,85$ $w = 0,35$

(am) L'amplitude de l'intervalle : $\frac{w}{K} = \frac{0,35}{6} = 0,058$

am = 0,06

x_i	$[0,85; 0,91[$	$[0,91; 0,97[$	$[0,97; 1,03[$	$[1,03; 1,09[$	$[1,09; 1,15[$	$[1,15; 1,21[$
n_i	3	4	7	8	6	4
ECC	3	7	14	22	28	32
ECD	32	29	25	18	10	4
f_i	0,094	0,125	0,22	0,25	0,19	0,121
FCC	0,094	0,219	0,439	0,689	0,879	1
FCD	1	0,906	0,781	0,561	0,311	0,121

NB :

w : Etendue de la liste : $x_{\max} - x_{\min}$

N : Effectif total

n_i : Effectif

f_i : frequence : $\frac{n_i}{N}$

P : Pourcentage : $f_i \times 100$

am : Amplitude de l'intervalle : $\frac{w}{K}$

Chapitre 2 : Les représentations graphiques :

1) Diagramme circulaire

un diagramme circulaire est une représentation graphique de données statistiques la forme d'un disque partagé en secteurs circulaires. A chaque valeur du caractère étudié correspond un secteur, les mesures des secteurs sont proportionnelles aux effectifs représentés.

Exemple 1

Voici la répartition de 450 collègues selon la marque de leur basket.

Marque	Adidas	Nike	Puma	Autres marques	Total
Effectif	100	70	120	160	450
f_i	0,22...	0,155...	0,266...	0,3555	

Pour

Pour connaître l'angle correspondant au modalité : $f_i \times 360$



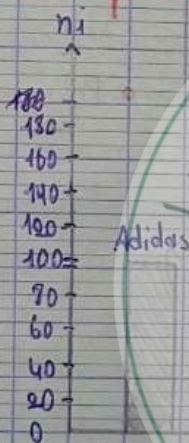
2) Diagramme en barres

un diagramme en barres est une représentation graphique de données statistiques à l'aide de rectangles de même largeur.

Les valeurs du caractère étudié sont représentées sur l'axe horizontal, les effectifs sur l'axe vertical.

A chaque valeur correspond une barre. Les hauteurs des barres sont proportionnelles aux effectifs représentés.

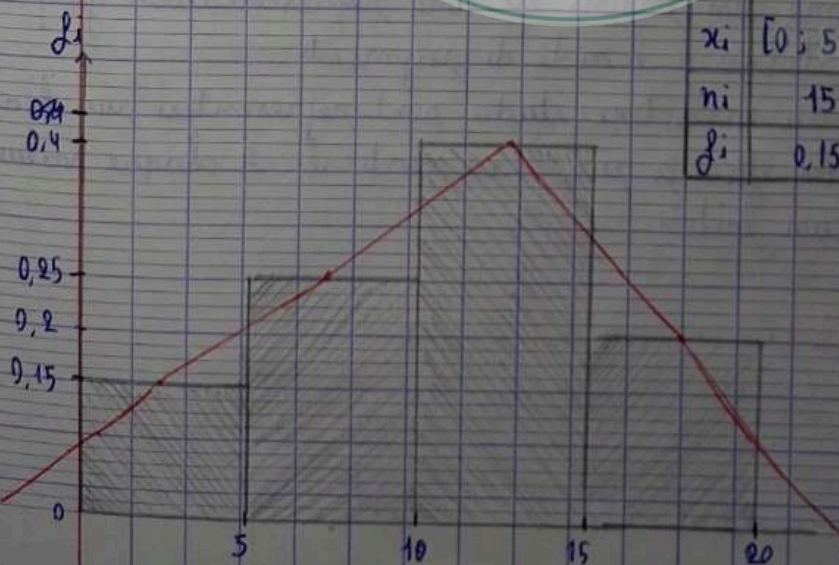
Exemple 1 :



3) Histogramme

Exemple 2 : X : note

(Égalité des amplitudes)



x_i	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
n_i	15	25	40	20
f_i	0,15	0,25	0,4	0,2

Exemple: (Inegalité des amplitudes)

x : note $N = 50$

x_i	$[18; 20[$	$[20; 24[$	$[24; 26[$	$[26; 30]$
n_i	8	16	20	4
dm	2	4	2	4
d_i	4	4	10	1

$$d_i = \frac{n_i}{dm}$$



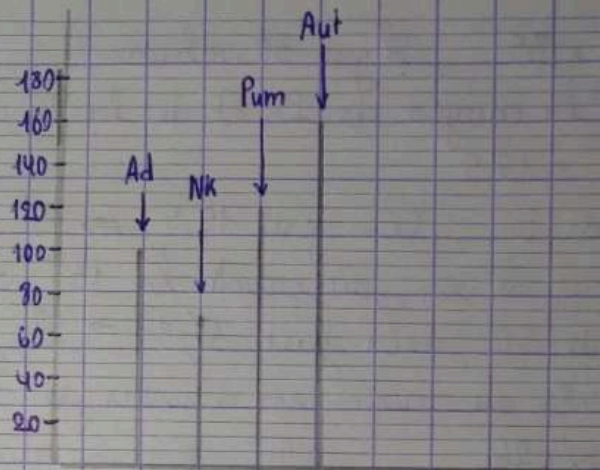
• Histogramme
• Polygramme

3) Diagramme en bâtons

un diagramme en bâtons est une représentation graphique de données statistiques à l'aide de segments.

Les valeurs du caractère étudié sont représentées sur l'axe horizontal, les effectifs sur l'axe vertical. À chaque valeur correspond un bâton.

Exemple 1:



5) Le diagramme en boîte (boîte à moustaches) الوطني لطلبة

Est en quelque sorte une représentation symbolique comportant plusieurs paramètres de la série. Sa définition peut varier mais on y trouvera toujours :

- la médiane Me ;
- Les quartiles Q_1 et Q_3 ;
- les minimales et maximales du caractère D_1 et D_2 (Min et Max)

Exemple :

On considère la valeur statistique de 50 valeurs présentées dans le tableau ci-dessous. On a pris soin de les ordonner de la plus petite à la plus grande.

5	7	11	14	15	15	15	15	15	15
15	16	16	16	16	16	16	17	18	18
19	19	19	19	19	20	20	20	20	21
21	21	23	24	24	25	25	26	27	28
29	30	33	33	33	33	33	34	34	35

Min = 5 ; Max = 35 , Il y a 50 valeurs
La médiane est la moyenne de 25 et de la 26 :

$$Me = (19 + 20) / 2 = 19,5$$

- Pour $Q_1 = 25\%$ de 50 , Cela fait 12,5 $\Rightarrow$ Il faut ^{laisser} au moins 25% en dessous de Q_1 , on prend la 13^{em} valeur $Q_1 = 16$
- Pour $Q_3 = 75\%$ de 50 , Cela fait 37,5 $\Rightarrow$ Il faut ^{laisser} au moins 75% en dessous de Q_3 , on prend la 38^e valeur : $Q_3 = 26$.

L'écart interquartile est donc égal à $Q_3 - Q_1 = 26 - 16 = 10$

Min

Me

Max

6) Fonction de répartition et diagramme cumulé

On appelle fonction de répartition de répartition d'une variable statistique quantitative toute application définie par :

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0 ; 1]$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x < x_{\min} \\ F_i & \text{Si } x_i \leq x \leq x_{i+1} \\ 1 & \text{Si } x_{\max} \leq x \end{cases}$$

Exemple : (Via Variable discret)

Le tableau suivant, donne le nombre d'absences étudiants au module d'analyse.

Nombre d'absences					
x_i	0	1	2	3	Total
n_i	5	8	4	3	20
f_i	0,25	0,4	0,2	0,15	1
$F(x) = FCC$	0,25	0,65	0,85	1	
FCD	1	0,75	0,55	0,15	0

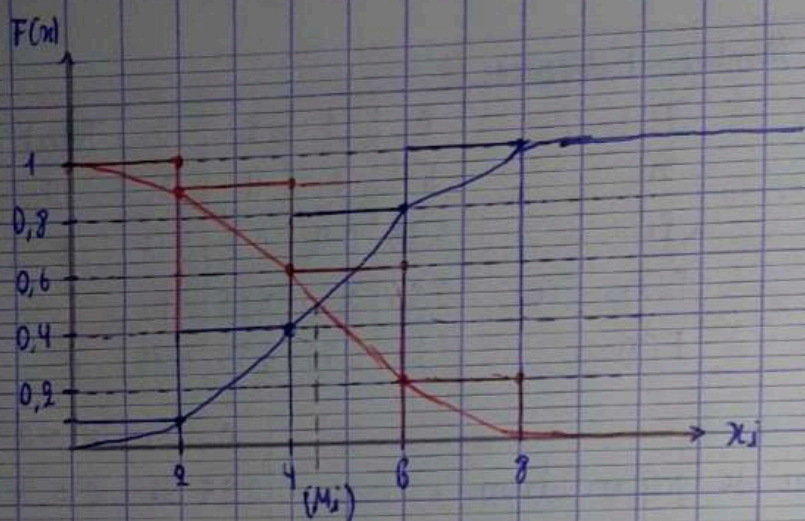
Fonction de repartition :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x < 0 \\ 0,25 & \text{Si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0,65 & \text{Si } 1 \leq x \leq 2 \\ 0,85 & \text{Si } 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{Si } 3 \leq x \end{cases}$$



Exemple : (Variable continue)

x_i	$[0 ; 2[$	$[2 ; 4[$	$[4 ; 6[$	$[6 ; 8[$	Total
n_i	10	30	40	20	100
f_i	0,1	0,3	0,4	0,2	
FCC	0,1	0,4	0,8	1	
FCD	1	0,9	0,6	0,2	0



Chapitre III :

les paramètres de position

1- le mode (M_o) :

Le mode est la valeur la plus fréquente dans une population. Représentant le pic de la distribution. Il peut être calculé pour les variables qualitatives et quantitatives.

Calcul du mode

Cas : Variable continue (Égalité des amplitudes)

Exemple :

x = Taille en cm

x_i	[150; 160[	[160; 170[	[170; 180[	[180; 190[	[190; 200[	
n_i	6	7	8	9	1	$N = 24$
$f_i \%$	25	29,1	33,3	37,5	4,3	

* Détermination de la classe modale :
C'est la classe associée au effectif la plus élevé :
[170; 180[

* La formule du calcul de mode :

$$M_o = B_i + a_m \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right)$$

B_i = borne inférieure de la classe modale

a_m = amplitude de la classe modale

$$\begin{cases} \Delta_1 = n_i - n_{i-1} \\ \Delta_2 = n_i - n_{i+1} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \Delta_1 = f_i - f_{i-1} \\ \Delta_2 = f_i - f_{i+1} \end{cases}$$

Exemple

$$B_i = 170$$

$$a_{am} = 180 - 170 = 10$$

$$\Delta_1 = 8 - 7 = 1$$

$$\Delta_2 = 8 - 2 = 6$$

$$M_0 = 170 + \left(10 \left(\frac{1}{1+6} \right) \right) = 170 + 1,42 =$$

$$\Rightarrow M_0 = 171,42 \in [170; 180]$$

$$M_0 = B_i + a_m \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right)$$

Égalité des amplitudes

$$\begin{cases} \Delta_1 = n_i - n_{i-1} \\ \Delta_2 = n_i - n_{i+1} \end{cases}$$

Inégalité des amplitudes

$$\begin{cases} \Delta_1 = d_i - d_{i-1} \\ \Delta_2 = d_i - d_{i+1} \end{cases}$$

2- La médiane

La médiane d'une série statistique ordonnée est la modalité qui partage la série statistique en deux groupes d'effectifs égaux.

Exemple

* Caractère discret (Impair)

$$N = 11 \text{ (Impaire)}$$

2 ; 3 ; 6 ; 1 ; 5 ; 10 ; 70 ; 40 ; 30 ; 20 ; 75

Solution

$\Rightarrow 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; (10) ; 20 ; 30 ; 40 ; 70 ; 75$

$$\text{Rang}(M_e) = \frac{11}{2} = 5,5$$

Exemple

$N = 10$ (Paire)

$\Rightarrow 2; 3; 4; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70$

$\begin{array}{ccccccc} & & & & \downarrow & & \\ & & & & \text{M}_e & & \\ & & & & \uparrow & & \\ & & & & & & \end{array}$

$$\text{Rang}(\text{M}_e) = \frac{10}{2} = 5$$

$$\text{M}_e = \frac{20+30}{2} = 25$$

Convention :

On retiendra comme Mediane la modalité associée au 1^{er} ECC dépassant $N/2$

Exemple

$N = 100$

x_i	0	1	2	4
n_i	10	20	30	15
ECC	10	30	60	100

$$\text{Rang}(\text{M}_e) = \frac{100}{2} = (50) \Rightarrow \boxed{\text{M}_e = 2}$$

Exemple

$N = 10$

x_i	0	1	2	3
n_i	2	3	4	1
ECC	2	5	9	10

$$\text{Rang}(\text{M}_e) = \frac{10}{2} = 5 ; 1^{\text{er}} \text{ECC} > \frac{N}{2} \Rightarrow \boxed{\text{M}_e = 2}$$

Exemple :

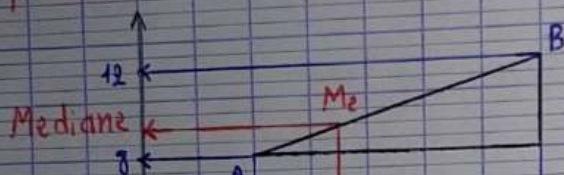
Caractère continu

$N = 50$	x_i	$[0; 5[$	$[5; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 15[$	$[15; 20[$
$X = \text{note}$	n_i	10	8	12	11	9
	ECC	10	18	30	41	50

$$\text{Rang}(M_e) = \frac{50}{2} = 25 ; 1^{st} \text{ ECC} > 25 = 30 \\ \Rightarrow M_e \in [8; 12[$$

* Détermination de (M_e) par :

- Interpolation linéaire :



AMB sont alignés $\Rightarrow$
AM et AB ont le même
coefficient directeur
(on utilise le théorème de
Thales pour le triangle
noir.)

Thales

$$\frac{M_e - 8}{25 - 18} = \frac{12 - 8}{30 - 18} \Rightarrow \frac{M_e - 8}{7} = \frac{1}{3} \Rightarrow M_e - 8 = \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow M_e = \frac{7}{3} + 8 \Rightarrow M_e = 10,33$$

• Formule du calcul de
la médiane

$$M_e = B_i + d_m \left(\frac{N_e - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \right)$$

3- Moyenne

A) Moyenne arithmétique

* Variable discrete :

- Simple :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

- Pondere :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i \Rightarrow \bar{x} = \sum_{i=1}^N f_i x_i$$

* Variable continue :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i c_i \Rightarrow \bar{x} = \sum_{i=1}^N f_i c_i \quad c_i = \frac{b_i + b_{i+1}}{2}$$

B) Moyenne quadratique

* Variable discrete :

$$\bar{x}_q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

* Variable continue :

$$\bar{x}_q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i^2} \Rightarrow \bar{x}_q = \sqrt{\sum_{i=1}^N f_i x_i^2} \quad \bar{x}_q = Q_x$$

C) Moyenne harmonique

* Variable discrete :

$$\bar{x}_H = \frac{N}{\sum_{i=1}^N \left(\frac{n_i}{x_i} \right)}$$

* Variable continue :

$$\bar{x}_H = \frac{N}{\sum_{i=1}^N \left(\frac{n_i}{c_i} \right)}$$

$$\bar{x}_H = H_x$$

D) Moyenne geometrique :

$$\bar{x}_g = \left(\prod_{i=1}^N x_i^{n_i} \right)^{\frac{1}{N}}$$

$$\bar{x}_g = G_x = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N x_i^{n_i}} = \sqrt[N]{x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_B^{n_B}}$$

$$G_x = \left(\prod_{i=1}^N x_i^{n_i} \right)^{\frac{1}{N}} = (x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_B^{n_B})^{\frac{1}{N}}$$

$$\log G_x = \log (x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_B^{n_B})^{\frac{1}{N}}$$

$$= \frac{1}{N} (n_1 \log x_1 + n_2 \log x_2 + \dots + n_B \log x_B)$$

$$\log G_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i \log x_i$$

Application

x_i	[5 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 50[	[50 ; 100[	
n_i	8	12	24	6	$N = 50$
C_i	7,5	15	35	75	
$n_i \times C_i$	60	180	840	450	1530

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i C_i$$

$$\bar{x} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} 1530$$

$$\bar{x} = \frac{1530}{50} \Rightarrow \bar{x} = 30,6$$

Chapitre IV.

Les paramètres de dispersion

1- L'étendu :

° C'est la différence entre les valeurs extrêmes de la variable étudiée.

$$Et = w = X_{max} - X_{min}$$

Exemple :

x_i	10	20	30	40	50
n_i	1	2	3	2	1

$$w = 50 - 10 = 40$$

$$w = 40$$

x_i	28	29	30	31	32
n_i	1	5	9	5	1

$$w = 32 - 28 = 4$$

$$w = 4$$

NB = La série dont l'étendu est grande sera plus dispersée que celle dont l'étendu est petit.

2- L'intervalle interquartile :

$$IIQ = [Q_1 ; Q_3]$$

Cet intervalle contient 50% des observations et tant que la dispersion est faible et inversement.

Donc l'écart interquartile est la différence entre Q_3 et Q_1

$$EIQ = [Q_3 - Q_1]$$

S'interprète de la même façon que l'étendu.

peuvent

* Pour comparer deux series de grandeurs differentes ou exprimer dans des unites differentes on utilise plus tot l'indice des quartiles suivant :

$$IQ = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2}$$

Exemple :

x_i	10	20	30	40	50
n_i	1	2	4	2	1
N	10				
Ecc	1	3	7	9	10
L_i	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1
Fcc	0,1	0,3	0,7	0,9	1

$$\begin{aligned} \text{Rang}(Q_1) &= \frac{N}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \rightarrow Q_1 = 20 \\ \text{Rang}(Q_2) &= \frac{N}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ (Mediane)} \rightarrow Q_2 = 30 \\ \text{Rang}(Q_3) &= \frac{3N}{4} = \frac{30}{4} = 7,5 \rightarrow Q_3 = 40 \\ IQ &= \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2} = \frac{40 - 20}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} = 0,66 \end{aligned}$$

$$IIQ = [20; 40]$$

$$IEQ = [40 - 20] = 20$$

Exemple :

Calcul des cartiles pour une variable continue

x_i	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$
n_i	15	25	10	35	15
Ecc	15	40	50	85	100

$$\begin{aligned} \text{Rang}(Q_1) &= \frac{N}{4} = \frac{100}{4} = 25 \Rightarrow \text{classe } Q_1 = [4; 8[\\ \text{Rang}(Q_2) &= \frac{N}{2} = \frac{100}{2} = 50 \Rightarrow \text{classe } Q_2 = [12; 16[\end{aligned}$$

$$\text{Rang}(Q_3) = \frac{3N}{4} = 75 \Rightarrow \text{Classe } Q_3 = [19; 16[$$

$$\begin{cases} Q_1 = b_i + a_i \left(\frac{N/4 - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \right) & \text{Avec } N_i = 1^{\text{er}} \text{ ECC} > \frac{N}{4} \\ Q_2 = b_i + a_i \left(\frac{N/2 - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \right) & \text{Avec } N_i = 1^{\text{er}} \text{ ECC} > \frac{N}{2} \\ Q_3 = b_i + a_i \left(\frac{3N/4 - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \right) & \text{Avec } N_i = 1^{\text{er}} \text{ ECC} > \frac{3N}{4} \end{cases}$$

* À Partir de FCC :

$$\begin{cases} Q_1 = b_i + a_i \left(\frac{0,25 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right) & \text{Avec } F_i = 1^{\text{er}} \text{ FCC} > 0,25 \\ Q_2 = b_i + a_i \left(\frac{0,5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right) & \text{Avec } F_i = 1^{\text{er}} \text{ FCC} > 0,5 \\ Q_3 = b_i + a_i \left(\frac{0,75 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right) & \text{Avec } F_i = 1^{\text{er}} \text{ FCC} > 0,75 \end{cases}$$

3- les écarts absolus moyens :

Ce sont des moyennes des écarts absolus par rapport à une valeur de tendance centrale.

Par définition : $E.A.M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K n_i |C_i - T_c|$
Les écarts absolus moyens sont 3 types :

$$E.A.M(\bar{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K n_i |C_i - \bar{x}|$$

$$E.A.M(M_e) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K n_i |C_i - M_e|$$

$$E.A.M(M_o) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K n_i |C_i - M_o|$$

Ce qu'on utilise pour caractériser la dispersion c'est le rapport entre l'écart absolu moyen et la tendance centrale par rapport à laquelle l'E.A.M a été calculé.

Remarque :

Parmi les écarts absolus moyens, le plus utilisé est celui calculé par rapport à la moyenne

4- Le coefficient de variation :

Le rapport entre l'écart type
C'est-à-dire la racine carrée de la variance et la moyenne

$$C.V = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{V(x)}}{\bar{x}}$$

* La variance de x :

C'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts par rapport à la moyenne, noté $V(x)$

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n h_i (x_i - \bar{x})^2$$

Application :

Déterminer les principaux indicateurs de la dispersion de la distribution statistique suivante :

$x_i \cdot 10^2$	$[1; 1,2[$	$[1,2; 1,6[$	$[1,6; 2[$	$[2; 2,3[$	$[2,3; 2,5[$
f_i	0,25	0,2	0,15	0,2	0,2
Fec	0,25	0,45	0,6	0,8	1

Solution :

1- Étendu (w) = $x_{\max} - x_{\min} = 250 - 100 = 150$

2- $IQ = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2}$

Calculons :

+ Rang (Q_1) = $\frac{F_i}{n} = 0,25 \rightarrow F_i = 0,45$

Classe de $Q_1 = [1,2 ; 1,6[$

$Q_1 = B_i + am \left(\frac{F_i - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right) = 1,2 + 0,4 \left(\frac{0,25 - 0,25}{0,45 - 0,25} \right) = 1,2$

$Q_1 = 1,2 \in [1,2 ; 1,6[$

+ Rang (Q_2) = $\frac{F_i}{n} = 0,5$; $Q_2 = M_e$

ste $F_i \geq 0,5 = 0,6 = F_i \rightarrow F_i = 0,6$

Classe de $Q_2 = [1,6 ; 2[$

$Q_2 = B_i + am \left(\frac{0,5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right) = 1,6 + 0,4 \left(\frac{0,5 - 0,45}{0,6 - 0,45} \right) = 1,6 + 0,4 \left(\frac{0,05}{0,15} \right) = 1,7$

$Q_2 = 1,7 = M_e \in [1,6 ; 2[$

+ Rang (Q_3) = $\frac{F_i}{n} = 0,75 \rightarrow F_i = 0,8$

Classe de $Q_3 = [2 ; 2,3[$

$Q_3 = B_i + am \left(\frac{0,75 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right) = 2 + 0,3 \left(\frac{0,75 - 0,6}{0,8 - 0,6} \right) = 2 + 0,3 \left(\frac{0,15}{0,2} \right) = 2,225$

$Q_3 = 2,225 \in [2 ; 2,3[$

$IQ = \frac{2,225 - 1,2}{1,7} \Rightarrow IQ = 0,6$

3-

+ $E.A.M_{(\bar{x})} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i |x_i - \bar{x}|$

$E.A.M_{(\bar{x})} = \sum_{i=1}^k f_i |c_i - \bar{x}|$

$x_i \cdot 10^2$	$[1 ; 1,2[$	$[1,2 ; 1,6[$	$[1,6 ; 2[$	$[2 ; 2,3[$	$[2,3 ; 2,5[$	
f_i	0,25	0,2	0,15	0,2	0,2	
c_i	110	140	180	215	240	
$f_i \cdot c_i$	27,5	28	27	43	48	= 173,5
$ c_i - \bar{x} $	63,5	33,5	6,5	41,5	66,5	
$f_i c_i - \bar{x} $	15,875	6,7	0,975	8,3	13,3	= 45,15



$$\Rightarrow \sum f_i |c_i - \bar{x}| = 45,15 = E.A.M(\bar{x})$$

$$\frac{E.A.M(\bar{x})}{\bar{x}} = \frac{45,15}{173,5} = 0,26$$

$$- E.A.M(M\bar{e}) = \sum_{i=1}^n f_i |c_i - M\bar{e}|$$

$M\bar{e} = 1,7$	x_i	$[100 ; 120[$	$[120 ; 160[$	$[160 ; 200[$	$[200 ; 230[$	$[230 ; 250[$
	c_i	110	140	180	215	240
	$ c_i - M\bar{e} $	108,3	138,3	178,3	213,3	238,3
$171,9 = \sum f_i c_i - M\bar{e} $		27,075	27,76	26,745	42,66	47,66

$$\Rightarrow \sum f_i |c_i - M\bar{e}| = 171,9 = E.A.M(M\bar{e})$$

$$\frac{E.A.M(M\bar{e})}{M\bar{e}} = \frac{171,9}{1,7} = 101,117$$

